



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ LỊCH BIỂU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

1. MỤC TIÊU QUẢN LÝ LỊCH BIỂU

Quản lý lịch biểu nhằm đảm bảo dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến được triển khai đúng tiến độ, có khả năng kiểm soát các mốc bàn giao quan trọng và phản ứng kịp thời trước các thay đổi từ khách hàng. Đặc biệt, lịch biểu của dự án cần cập nhật theo yêu cầu bàn giao sớm hơn 7 ngày và yêu cầu Mobile App soát vé hỗ trợ iOS/cross-platform.

Tài liệu này được xây dựng theo hướng Scrum kết hợp Iterative/Incremental. Các công việc được chia thành nhiều Sprint ngắn để nhóm có thể ưu tiên các chức năng bắt buộc, đánh giá tiến độ thường xuyên và giảm rủi ro trễ hạn trong giai đoạn cuối dự án.

2. CƠ SỞ LẬP LỊCH BIỂU

Chủ đề	Nội dung
Tên dự án	Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến
Mã dự án	ITPJ2602
Phương pháp quản lý	Scrum kết hợp Iterative/Incremental
Ngày bắt đầu	14/03/2026
Ngày kết thúc cập nhật	07/08/2026
Lý do cập nhật lịch	CR-01: Khách hàng yêu cầu bàn giao sớm hơn 7 ngày do sự kiện ra mắt sản phẩm diễn ra sớm hơn dự kiến.
Yêu cầu kỹ thuật ảnh hưởng lịch	CR-02: Mobile App soát vé phải hỗ trợ iOS hoặc dùng công nghệ cross-platform như Flutter/React Native.
Chu kỳ Sprint	Sprint 0 khởi động 1 tuần; các Sprint còn lại 2 tuần/Sprint.
Nguyên tắc ưu tiên	Ưu tiên Must-have: Web bán vé, sơ đồ ghế động, payment retry, QR duy nhất, Mobile App soát vé offline ngắn hạn, stress test 10.000 user.

3. DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Các hoạt động bên dưới được xây dựng từ phạm vi dự án, yêu cầu đặc biệt của khách hàng và các sản phẩm bàn giao chính. Mỗi hoạt động có mã để thuận tiện theo dõi trong Sprint backlog, Gantt chart và báo cáo tiến độ.

Mã	Hoạt động	Thời gian	Công việc trước	Kết quả cần đạt
A1.1	Khởi động dự án và thống nhất phạm vi	14/03 - 16/03	-	Biên bản kickoff, phạm vi sơ bộ
A1.2	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và lập SRS	17/03 - 27/03	A1.1	SRS, danh sách yêu cầu Must/Should/Could
A1.3	Xây dựng Product Backlog và kế hoạch Sprint	21/03 - 27/03	A1.1	Product Backlog, Sprint roadmap
A2.1	Thiết kế kiến trúc Cloud/Microservices	28/03 - 03/04	A1.2	Tài liệu kiến trúc chịu tải
A2.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu và luồng đặt vé	04/04 - 10/04	A2.1	ERD, luồng giữ ghế/đặt vé
A2.3	Thiết kế UI/UX Web và Mobile App	04/04 - 17/04	A1.2	Wireframe, prototype UI
A3.1	Phát triển đăng nhập, phân quyền người dùng	18/04 - 24/04	A2.2	Module auth và role
A3.2	Phát triển quản lý sự kiện	18/04 - 01/05	A2.2	Module tạo/sửa/xóa sự kiện
A3.3	Phát triển sơ đồ ghế động và giữ ghế	02/05 - 15/05	A3.2	Seat map, kiểm soát ghế trống/đã giữ/đã bán
A4.1	Phát triển bán vé trực tuyến	02/05 - 15/05	A3.3	Luồng chọn vé và tạo đơn hàng
A4.2	Tích hợp Payment Gateway giả lập và retry	16/05 - 29/05	A4.1	Thanh toán, retry, pending, webhook giả lập
A4.3	Sinh mã QR độc nhất và gửi vé	16/05 - 29/05	A4.2	QR duy nhất, vé điện tử, email thông báo
A5.1	Phát triển Mobile App soát vé cross-platform	30/05 - 12/06	A4.3	App Flutter/React Native chạy Android/iOS
A5.2	Xây dựng offline cache và đồng bộ lịch sử soát vé	30/05 - 12/06	A5.1	Quét offline ngăn hạn, đồng bộ lại khi có mạng
A6.1	Xây dựng dashboard doanh thu và báo cáo bán vé	13/06 - 26/06	A4.3	Dashboard doanh thu, báo cáo vé bán
A6.2	Bổ sung báo cáo hành vi khách hàng cơ bản	13/06 - 26/06	A6.1	Báo cáo lượt xem, tỷ lệ chuyển đổi cơ bản
A7.1	Kiểm thử chức năng và tích hợp toàn hệ thống	27/06 - 03/07	A5.2, A6.1	Báo cáo test tích hợp
A7.2	Stress test 10.000 users và kiểm thử hiệu năng	04/07 - 10/07	A7.1	Stress test report, response time < 2 giây
A7.3	Kiểm thử bảo mật và chống gian lận cơ bản	04/07 - 10/07	A7.1	Test bot, QR trùng, phân quyền
A8.1	UAT với khách hàng và nhân viên soát vé	11/07 - 24/07	A7.2	Biên bản UAT, danh sách lỗi cần sửa

Mã	Hoạt động	Thời gian	Công việc trước	Kết quả cần đạt
A8.2	Fix bug, tối ưu và đóng băng phạm vi	11/07 - 24/07	A8.1	Danh sách lỗi đã xử lý, release candidate
A9.1	Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn và đào tạo	25/07 - 31/07	A8.2	User guide, tài liệu đào tạo
A9.2	Triển khai, nghiệm thu và bàn giao	01/08 - 07/08	A9.1	Biên bản nghiệm thu, hệ thống bàn giao

4. KẾ HOẠCH SPRINT VÀ MỐC BÀN GIAO

Sprint	Thời gian	Nội dung chính	Sản phẩm bàn giao	Phụ trách chính
Sprint 0	14/03 - 20/03	Khởi động dự án, xác nhận nhu cầu kinh doanh, thiết lập Notion/GitHub và quy tắc làm việc.	Project kickoff, workspace dự án, phạm vi sơ bộ	Lai Mộc Huy
Sprint 1	21/03 - 03/04	Hoàn thiện SRS, Product Backlog, kiến trúc chịu tải và phương án công nghệ.	SRS, backlog, kiến trúc Cloud/Microservices	Huỳnh Đức Dũng, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên
Sprint 2	04/04 - 17/04	Thiết kế UI/UX, ERD, API sơ bộ và luồng chọn ghế/thanh toán.	UI prototype, ERD, API draft	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên, Nguyễn Thành Đức
Sprint 3	18/04 - 01/05	Phát triển phân quyền, quản lý sự kiện và các nghiệp vụ nền tảng.	Module auth, quản lý sự kiện	Huỳnh Đức Dũng, Nguyễn Minh Đức
Sprint 4	02/05 - 15/05	Phát triển sơ đồ ghế động, giữ ghế, bán vé và kiểm soát overbooking.	Seat map, booking core	Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Đức
Sprint 5	16/05 - 29/05	Tích hợp Payment Gateway giả lập, retry, webhook giả lập và sinh QR duy nhất.	Payment retry, QR ticket	Huỳnh Đức Dũng, Nguyễn Minh Đức
Sprint 6	30/05 - 12/06	Phát triển Mobile App soát vé cross-platform và chức năng offline ngăn hạn.	Mobile scan app Android/iOS, offline cache	Nguyễn Thành Đức, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên
Sprint 7	13/06 - 26/06	Hoàn thiện dashboard, báo cáo doanh thu và báo cáo bán vé.	Dashboard, báo cáo cơ bản	Nguyễn Thành Đức, Lai Mộc Huy
Sprint 8	27/06 - 10/07	Kiểm thử tích hợp, stress test 10.000 users, kiểm thử bảo mật và chống gian lận.	Báo cáo kiểm thử, danh sách lỗi	Huỳnh Đức Dũng, Nguyễn Minh Đức
Sprint 9	11/07 - 24/07	UAT, fix bug, tối ưu hiệu năng, đóng băng scope để bảo vệ deadline.	Biên bản UAT, release candidate	Lai Mộc Huy, cả nhóm
Sprint 10	25/07 - 07/08	Đào tạo, hoàn thiện tài liệu, triển khai và bàn giao sớm hơn 7 ngày.	Tài liệu hướng dẫn, biên bản nghiệm thu	Lai Mộc Huy, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên

5. CÁC MỐC QUAN TRỌNG (MILESTONES)

Mã mốc	Ngày	Mốc bàn giao	Tiêu chí đạt
M1	14/03/2026	Khởi động dự án	Dự án chính thức bắt đầu, xác định vai trò nhóm và mục tiêu tổng thể.
M2	03/04/2026	Hoàn tất SRS và kiến trúc sơ bộ	Yêu cầu nghiệp vụ, backlog và kiến trúc hệ thống được thống nhất.
M3	17/04/2026	Hoàn tất thiết kế UI/UX và ERD	Có prototype, cơ sở dữ liệu và luồng nghiệp vụ chính.
M4	15/05/2026	Hoàn tất lõi Web bán vé	Có quản lý sự kiện, sơ đồ ghế động và luồng đặt vé cơ bản.
M5	29/05/2026	Hoàn tất Payment Gateway giả lập và QR	Có retry thanh toán, webhook giả lập và QR Code duy nhất.
M6	12/06/2026	Hoàn tất Mobile App soát vé cross-platform	App hỗ trợ Android/iOS, có offline cache ngắn hạn.
M7	26/06/2026	Hoàn tất dashboard và báo cáo	Có báo cáo doanh thu, vé bán và phân tích hành vi cơ bản.
M8	10/07/2026	Hoàn tất kiểm thử tích hợp và stress test	Stress test 10.000 users, response time mục tiêu < 2 giây.
M9	24/07/2026	Hoàn tất UAT và release candidate	Khách hàng xác nhận các chức năng bắt buộc, lỗi nghiêm trọng được xử lý.
M10	07/08/2026	Bàn giao chính thức	Bàn giao sớm hơn kế hoạch ban đầu 7 ngày, hoàn tất nghiệm thu.

6. BIỂU ĐỒ ƯU TIÊN PDM/AON DẠNG TÓM TẮT

Do dự án áp dụng Scrum, nhóm không sử dụng PDM như một công cụ điều khiển duy nhất, nhưng vẫn xác định các quan hệ phụ thuộc chính để tránh triển khai sai thứ tự và hỗ trợ xây dựng Gantt/Sprint timeline.

Chuỗi phụ thuộc	Quan hệ hoạt động chính
Chuỗi 1	SRS → Kiến trúc hệ thống → ERD/API → Web bán vé → Payment/QR → Kiểm thử tích hợp → UAT → Bàn giao
Chuỗi 2	UI/UX Mobile → Mobile App soát vé → Offline cache → Test thiết bị Android/iOS → UAT tại cổng
Chuỗi 3	Quản lý sự kiện → Sơ đồ ghế động → Giữ ghế/đặt vé → Kiểm soát overbooking → Stress test

Chuỗi phụ thuộc	Quan hệ hoạt động chính
Chuỗi 4	Payment Gateway giả lập → Retry/Webhook → Gửi vé QR → Đối soát giao dịch → Báo cáo doanh thu

7. ĐƯỜNG GẮNG DỰ KIẾN

Đường găng dự kiến tập trung vào các hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bàn giao sớm hơn 7 ngày. Nếu một trong các hoạt động này trễ, toàn bộ kế hoạch bàn giao có nguy cơ bị ảnh hưởng.

STT	Hoạt động trên đường găng	Lý do quan trọng
1	Phân tích yêu cầu và chốt SRS	Không có SRS sẽ không thể chốt phạm vi, backlog và tiêu chí nghiệm thu.
2	Thiết kế kiến trúc chịu tải và ERD	Ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý 10.000 users và 50.000 vé/sự kiện.
3	Sơ đồ ghế động và kiểm soát giữ ghế	Là nghiệp vụ cốt lõi; nếu lỗi sẽ gây overbooking.
4	Payment Gateway giả lập và retry	Liên quan đến tiêu chí giao dịch thành công > 98% và tránh mất giao dịch.
5	QR duy nhất và Mobile App soát vé offline	Liên quan trực tiếp đến chống vé giả và soát vé < 5 giây/người.
6	Stress test và kiểm thử bảo mật	Là điều kiện nghiệm thu quan trọng trước bàn giao.
7	UAT, fix bug và bàn giao	Quyết định khả năng hoàn tất dự án vào 07/08/2026.

8. KIỂM SOÁT LỊCH BIỂU

Kiểm soát lịch biểu được thực hiện liên tục trong từng Sprint nhằm đảm bảo nhóm có thể phát hiện sớm trễ tiến độ, điều chỉnh nguồn lực và ưu tiên các chức năng bắt buộc trước thời điểm bàn giao.

Công cụ/Hoạt động	Tần suất	Mục đích	Hành động kiểm soát
Daily Scrum	Mỗi ngày làm việc	Mỗi thành viên cập nhật việc đã làm, việc sẽ làm và vướng mắc.	Scrum Master/PM điều phối gỡ vướng trong ngày.
Sprint Planning	Đầu mỗi Sprint	Chọn backlog phù hợp năng lực nhóm và deadline.	Không nhận quá nhiều việc để tránh nợ kỹ thuật.
Sprint Review	Cuối mỗi Sprint	Trình bày increment cho nhóm/khách hàng giả định.	Ghi nhận phản hồi, cập nhật backlog.
Burndown/Burnup	2-3 lần/tuần	Theo dõi khối lượng công việc còn lại.	Nếu lệch > 20%, PM điều chỉnh phạm vi Sprint.

Công cụ/Hoạt động	Tần suất	Mục đích	Hành động kiểm soát
Milestone Gate	Theo từng mốc M1-M10	Kiểm tra sản phẩm bàn giao có đạt tiêu chí không.	Không chuyển Sprint nếu lỗi nghiêm trọng chưa xử lý.
Change Control	Khi có yêu cầu mới	Đánh giá tác động đến thời gian, chi phí, phạm vi.	Chỉ đưa vào backlog khi được phê duyệt.

9. TÁC ĐỘNG CỦA YÊU CẦU THAY ĐỔI ĐẾN LỊCH BIỂU

Trong quá trình lập kế hoạch, khách hàng thông báo sự kiện ra mắt sản phẩm diễn ra sớm hơn dự kiến nên yêu cầu bàn giao trước 7 ngày. Đồng thời, khách hàng yêu cầu Mobile App soát vé phải chạy được trên iOS hoặc sử dụng công nghệ cross-platform. Hai thay đổi này được xem là yêu cầu thay đổi có tác động trực tiếp đến lịch biểu.

Yêu cầu thay đổi	Tác động lịch biểu	Cách xử lý
CR-01: Bàn giao sớm hơn 7 ngày	Rút ngắn giai đoạn ổn định và chuẩn bị bàn giao.	Ưu tiên tính năng Must-have, đóng băng scope sau Sprint 8, dành Sprint 9-10 cho UAT/fix bug/bàn giao.
CR-02: Hỗ trợ iOS/cross-platform	Tăng thời gian kiểm thử Mobile App trên nhiều nền tảng.	Chọn Flutter/React Native, tích hợp test iOS từ Sprint 6 thay vì để cuối dự án.

10. KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG TIẾN ĐỘ

- Áp dụng MoSCoW để ưu tiên Must-have trước: bán vé, sơ đồ ghế, payment retry, QR duy nhất, mobile scan offline và stress test.
- Không nhận thêm yêu cầu mới sau Sprint 8 nếu yêu cầu đó không bắt buộc cho nghiệm thu hoặc không có phê duyệt thay đổi chính thức.
- Các tính năng Could-have như phân tích hành vi nâng cao, dashboard nâng cao hoặc tối ưu UI phụ có thể chuyển sang giai đoạn sau bàn giao nếu ảnh hưởng deadline.
- Tăng tần suất kiểm tra chéo trong Sprint 8-10 để giảm rủi ro lỗi tích hợp muộn.
- Nếu Mobile App iOS gặp rủi ro build/test, nhóm ưu tiên bản cross-platform ổn định với luồng quét QR và offline cache tối thiểu, sau đó hoàn thiện các tính năng phụ ở bản cập nhật sau.

11. KẾT LUẬN

Lịch biểu cập nhật của dự án vẫn giữ tổng thời gian trong giới hạn 5 tháng nhưng điều chỉnh ngày bàn giao chính thức thành 07/08/2026 để đáp ứng yêu cầu bàn giao sớm hơn 7 ngày. Việc áp dụng Scrum và chia dự án thành các Sprint giúp nhóm SPRING kiểm soát tốt hơn các rủi ro về tiến độ, đặc biệt đối với các chức năng có độ khó cao như sơ đồ ghế động, thanh toán retry, QR Code duy nhất, Mobile App soát vé offline và stress test 10.000 users.

— HẾT —